

Migliorie del 6-7 ottobre

Ogni miglioria ha una sigla che la identifica (R, D2, A, F, DT, P2, B, AP, P1, P3): è il nome con cui compare nel codice, nei documenti e nelle prove.

1. Migliorie implementate da ieri a oggi

Sigla	Cosa fa	Dove	Cosa risolve	Effetto su Boris
R riga al picco del polso	Nelle finestre della posa più lunghe di 3 s la riga "contatto non visibile" va all'istante in cui il polso è più veloce (lo swing), non alla fine del tratto	GitHub	La scritta cadeva a 5,9 s mentre Boris non colpiva	Dritto 8,8 s: riga al momento giusto, poi circa 66 km/h dal rimbalzo
D2 una sola riga per colpo	La riga della ricerca estesa sostituisce la riga segnaposto della stessa finestra a qualunque distanza	GitHub	Due scritte sullo stesso colpo (palline_sparse 13,3 s)	Nessuno
A rimbalzo a 3,3 cm da terra	Il punto a terra tiene conto del raggio della pallina	GitHub	Rimbalzi 0,3-0,6 m troppo lunghi	Rimbalzi più corti; 60,2 s direzione centrale → incrociato (sul confine)
F filtro palline ferme anche per direzione e rimbalzo	I punti di TrackNet su palline ferme si tolgono anche in direzione_nascosta.py e velocita_rimbalzo.py, fino a 1,6 s dopo ogni colpo	GitHub	Direzione e rimbalzo presi da palline ferme	Dritto 11,5 s: direzione "dal centro verso sinistra"; 18,2 s rimbalzo trovato con il colore nello stesso punto
DT direzione dalla pallina in uscita	Se il metodo normale non dà la direzione, si prende dalla pallina che esce dal giocatore	GitHub	Primi dritti senza direzione	Dritto 14,0 s: riga a 14,03 s, "lungo linea", rimbalzo fuori di lato
P2 palla corta dalla serie di rimbalzi	Se il primo rimbalzo non si vede, una serie di rimbalzi successivi di una pallina che muore davanti alla riga del servizio dà "palla corta"; colonna rimbalzi_prima_servizio; macchina a stati con la fine del colpo data dal colpo dopo	Sul PC, da pushare	Smorzate con il primo rimbalzo nascosto	Nessuno (su Boris non ci sono palle corte vere). Da verificare su un video con smorzate
B rimbalzo sulla pallina del colpo	Il rimbalzo si cerca solo sulla traccia di TrackNet che contiene i punti della pallina colpita; nel colore si scartano le macchie che c'erano già 0,4 s prima (ferme); rimbalzo ricostruito solo se la pallina continua	Sul PC, da pushare	Rimbalzi e punti presi da altre palline (errori di identità della validazione)	39,7 s: punti scritti solo sulla pallina giusta (104 → 108 km/h); 14,0 s: rimbalzo al fotogramma dopo e stima 84 km/h
AP punto del rimbalzo nel buco	Se il rimbalzo visto da TrackNet sta accanto a un buco, il punto per la mappa e il dentro/fuori viene dall'incontro delle curve prima e dopo il buco; i km/h restano	Sul PC, da pushare	Rimbalzo nascosto dalla rete proprio quando tocca terra: il punto visto è in aria e cade più lungo	60,2 s: fuori lungo → dentro (25,2 → 20,2 m); sugli altri video 4 rimbalzi 2-2,5 m più corti, controllati a occhio

2. Prove nel cloud, in attesa di decisione

Sigla	Cosa fa	Stato	Effetto su Boris
P1 colpi falsi	Finestra della posa scartata se dura meno di 0,8 s o il polso non supera 2 altezze/s	Prototipo pronto, GPT non d'accordo per ora	Toglie le 3 righe false (16,5, 32,3, 35,0 s); toglie anche la riga a 45,7 s (colpo dubbio)
P3 incertezza $\pm$	Colonne incertezza_m e al_limite; fuori di meno dell'incertezza → dentro	Prototipo pronto, GPT non si è espresso	18,2 s: fuori di 9 cm → dentro
Fine-tuning TrackNet	Pesi riaddestrati sul tennis (run1 pronto su Drive)	Manca il voto: Andrea deve etichettare i 465 fotogrammi del test	Potenziale sui tratti in cui TrackNet non vede la pallina (11,2 s, 24,7 s): da misurare

3. Boris.mp4 colpo per colpo

12 colpi contati a occhio e con l'audio, 11 veri più uno dubbio.

Colpo	Oggi nel CSV	Perché manca qualcosa	Cosa lo risolverebbe
Dritto 8,8 s (263)	circa 66 km/h dal rimbalzo, dal centro verso sinistra, dentro, corta	TrackNet non vede la pallina dal 255 al 271 (tutto il colpo); il colore segue la seconda pallina che Boris tiene nella mano sinistra. La stima parte dal frame in cui TrackNet la rivede (9,05 s), quindi è un po' alta (con il contatto vero sarebbe circa 58)	Istante del contatto dall'audio (picco netto a 8,78 s); seconda pallina in tasca, non in mano
Dritto 11,2 s (346)	solo direzione (F), nessun rimbalzo	TrackNet non vede mai la pallina vicino al giocatore: punta una pallina ferma alla rete per 15 fotogrammi; la pallina vera è nitida nell'immagine	Candidati multipli di TrackNet (C) solo se la pallina vera è nella heatmap come seconda macchia: NON VERIFICABILE DAL CODICE; fine-tuning TrackNet; audio per il contatto
Dritto 14,0 s (422)	direzione lungo linea (DT), rimbalzo fuori di lato di 0,43 m, circa 84 km/h dal rimbalzo (B)	Pallina lasciata cadere e colpita, vista da dietro: sale nell'immagine sia prima sia dopo il colpo, il cambio di direzione è piccolo (1,7 altezze/s contro la soglia 2,5); TrackNet non vede la pallina che cade vicino al corpo. Il rimbalzo è nell'ultimo fotogramma prima di un buco	B (fatto): rimbalzo al fotogramma dopo e stima 84 km/h; audio (14,12 s)
Rovescio 18,2 s (547)	62 km/h misurati, dal centro verso destra, fuori di 9 cm	Il 62 è probabilmente basso: la media del volo (62) non è più bassa dell'uscita; palla alta, 1,45 s di volo, 30 fps. I 9 cm sono dentro l'errore (0,3 m per pixel al fondo)	P3 (nel dubbio dentro); 60 fps; contatto dall'audio

Colpo	Oggi nel CSV	Perché manca qualcosa	Cosa lo risolverebbe
Rovescio 24,7 s (circa 739)	nessuna riga	Due cause, viste oggi sui dati. (1) La traccia parte dal primo punto di TrackNet confermato nella finestra, che è una pallina quasi ferma a bordo campo (1192; 517) non tolta dal filtro: quando TrackNet passa alla pallina vera (frame 698, salto di 350 px) la traccia la perde e muore dopo 8 fotogrammi. Zero punti vicino al polso, quindi nemmeno la riga "contatto non visibile". (2) Al contatto la pallina è nascosta dal corpo per 7 fotogrammi (734-740) e TrackNet in mezzo punta una pallina ferma (738) che il filtro toglie al 737 e al 739 ma non al 738. La ricerca estesa segue la pallina vera con il colore ma trova un contatto falso al 708 (il rimbalzo della pallina in arrivo): 334 km/h, scartato, e per come è scritto il codice non lascia la riga	Seme sulla pallina in arrivo (nuova proposta, generale): la traccia deve partire dalla pallina che si muove verso il giocatore, non dal primo punto confermato. Con la traccia giusta la pallina arriva al polso, la riga c'è, <code>direzione_nascosta.py</code> ha 20 punti in uscita (741-760) per la direzione e <code>velocita_rimbalzo.py</code> il rimbalzo al 769: direzione, rimbalzo e stima dei km/h. Da provare con A/B
Dritto 30,1 s (904)	circa 104 km/h dal rimbalzo, centrale, dentro	Il metodo normale non vede il contatto; la direzione viene dalla ricerca estesa e i km/h dalla stima dal rimbalzo	-
Dritto 37,0 s (1107)	circa 126 km/h dal rimbalzo, dal centro verso sinistra, dentro	Prima della F mancava del tutto	-
Dritto 39,7 s (1191)	circa 108 km/h dal rimbalzo (B), dal centro verso destra, dentro	Prima di B i punti scritti comprendevano 6 palline ferme alla rete (errore di identità della validazione)	B (fatto): 108 km/h, punti giusti
"Dritto" 45,7 s (1373)	misura scartata	Non è un colpo: Boris tiene la pallina sulle corde e la spinge piano	P1 toglie la riga
Rovescio 49,7 s (1493)	solo direzione, nessun rimbalzo	TrackNet alterna la pallina vera con un'altra pallina in volo vicino alla recinzione; la perde prima del rimbalzo	Nessuna proposta pronta: serve vedere il rimbalzo (telefono più alto)
Rovescio 55,6 s (1668)	56 km/h misurati, dal centro verso destra, dentro	Probabilmente basso (dal rimbalzo verrebbe 72): a 30 fps e con la pallina dietro la schiena il contatto è approssimato	Contatto dall'audio; 60 fps
Dritto 60,2 s (1806)	circa 98 km/h dal rimbalzo, incrociato, dentro (AP: punto ricostruito nel buco)	Il rimbalzo cade nel buco 1844-1847 di TrackNet; prima di AP la riga lo metteva al 1843, in aria, un metro e mezzo più lungo (fuori)	AP (fatto): 25,2 → 20,2 m, dentro
Righe false 16,5, 32,3, 35,0 s	senza dati	La posa vede un colpo dove Boris è in attesa	P1

Riassunto (con B e AP): 11 colpi veri, 10 con la riga, 8 con una velocità (2 misurate ma probabilmente basse, 6 stimate), 2 solo direzione, 1 perso (24,7 s), 3 righe false più una dubbia.

4. Da fare, in ordine, per Boris

1. **Seme sulla pallina in arrivo** (nuovo, da provare). È la causa del rovescio perso a 24,7 s e un rischio generale in ogni video con palline a bordo campo. Regola possibile: tra le tracce coerenti di TrackNet nella finestra, partire da quella che si muove e arriva più vicina al polso, come fa già DT per la pallina in uscita. Prova A/B sui 7 video e controllo a occhio.
2. **Istante del contatto dall'audio** (proposto, mai fatto). Nel video 9 colpi su 12 hanno un picco netto entro 1-2 fotogrammi dal contatto; serve una correzione di circa 0,1-0,15 s per questo telefono. Darebbe il contatto dove la pallina è coperta (8,8; 14,0; 24,7; 39,7 s) e un controllo sui due misurati bassi (18,2 e 55,6 s). Da costruire e provare: è la modifica più grande della lista.
3. **P1 e P3** (pronte nel cloud): righe false e dentro/fuori al limite. In attesa dell'accordo con GPT.
4. **Fine-tuning TrackNet**: etichettare i 465 fotogrammi, voto, poi A/B. È l'unica strada per i tratti in cui TrackNet non vede la pallina (11,2 s).
5. **Ripresa**: 60 fps, telefono nella posizione standard (più alto), seconda pallina in tasca, palline raccolte oltre la rete, audio tenuto. Toglie alla radice metà dei problemi di questo video.
6. **Video del test cesto** per l'identità della pallina (15-20 colpi a 2-2,5 s, 3 palline ferme a 1-2 m dall'impatto, 3-5 nel campo lontano).

B e AP sono sul PC insieme a P2, da pushare (prova: [Claude outputs/prova_AP_e_B_rimbalzo.pdf](#)). Le altre non sono state toccate.